

作业题 5

实验环境:

- 开发环境: Python 编程语言
- 运行环境: Windows11
- 工具: Visual Studio Code
- 库: numpy, Matplotlib

作业题目:

对于球面上均匀分布的随机坐标点, 给出它们在 (x, y) 平面上投影的几率分布函数。并由此验证 Marsaglia 抽样方法确为球面上均匀分布的随机抽样理论计算:

球面和半球面在 x, y 平面投影应该是一样的, 故只计算一个半球面

$$P(x, y) dx dy = P(A) dA = \frac{1}{2\pi} dA = \frac{1}{2\pi} \sin\theta d\theta d\varphi$$

$$x = \sin\theta \cos\varphi$$

$$y = \sin\theta \sin\varphi$$

$$z = \cos\theta$$

$$\theta = \arcsin(\sqrt{x^2 + y^2})$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\sin\theta d\theta d\varphi = \sin\theta_{(x,y)} \left| \frac{\partial(\theta, \varphi)}{\partial(x, y)} \right| dx dy = \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

$$P(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-x^2-y^2}}, \text{ 此即 } xy \text{ 平面的概率密度}$$

$$F(x) = 2 \int_{-1}^x dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{2\pi\sqrt{1-x^2-y^2}} dy = 0.5x + 0.5$$

$$F(y) = 0.5y + 0.5$$

由此可见, x, y 单独的分布为均匀分布, 可据此验证 Marsaglia 抽样方法是否为球面均匀分布:

只需对采样点分别计算出 x, y 的频率分布直方图, 若为均匀分布, 则可验证。

当然, 这是不严谨的, 数学上, 有严谨的做法:

$$\text{Marsaglia 抽样方法: } x = 2u\sqrt{1-u^2-v^2}, y = 2v\sqrt{1-u^2-v^2} \dots\dots\dots 1$$

$$P(u, v) du dv = 1 du dv = \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| dx dy = \frac{1}{\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|} dx dy = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy = P(x, y) dx dy$$

z 只需满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 显然满足, 由此可以证明 Marsaglia 抽样方法确为球面上均匀采样

Marsaglia 抽样方法的理论采样效率为 $\pi/4$

算法流程:

1. 定义初始值

2. 定义 $(a*z)\bmod(m)$ 函数，按照讲义上的公式计算，即

$$(a * (z\bmod q) - r[z/q])\bmod m$$

如果前者为正，则由于其为整数且比 m 小， $\bmod m$ 后为本身；如果为负数，则相当于取 m 减去其绝对值，即再加 m

3. 在 `while` 循环中使用

```
In2.append(azmodm(In2[j]))
Xn2.append(2*(In2[j+1]/(m))-1)
In1.append(azmodm(In1[j]))
Xn3.append(2*(In1[j+1]/m)-1)
```

进行一次采样（1，2，3 为 16807 生成器的步骤），生成 $[-1, 1]$ 的均匀采样点： $2x-1$ （ x 为 $[0, 1]$ 均匀采样点）

4. 进行判断是否在圆内，如果满足，使用公式 1 计算得到采样点的坐标，直到采够 N 个为止，打印采样数 j 和选取的采样数 i （用于计算采样效率）

5. 画出 (x, y) 散点图

6. 画出 (x, y, z) 3d 散点图

7. 使用得到的 (x, y) 计算 $P(x, y)$ ，并画出 $(x, y, P(x, y))$ 散点图
由于当 x^2+y^2 趋近 1 时 $P(x, y)$ 趋于无穷，为了直观，将 $P>2$ 的点去掉

8. 计算并画出 x 的概率分布直方图

9. 计算并画出 y 的概率分布直方图

10. `plt.show()`

实验结果和结论：

如图

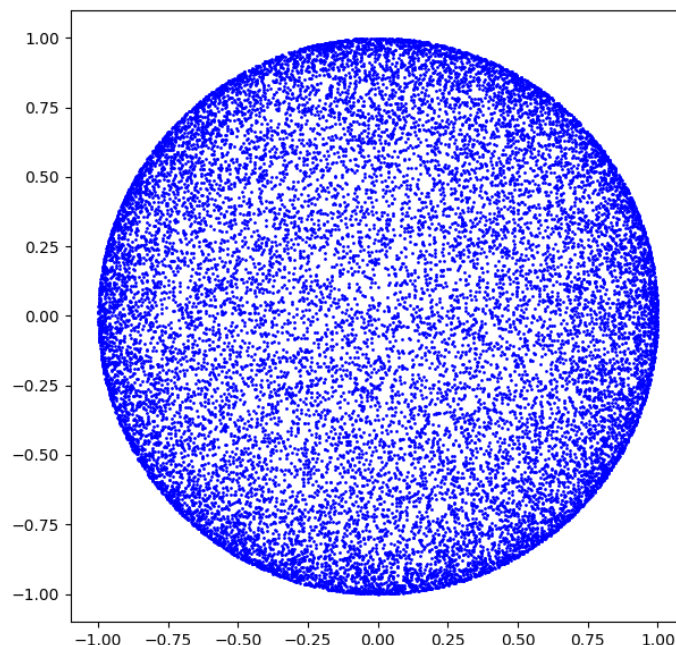


图 1 平面投影

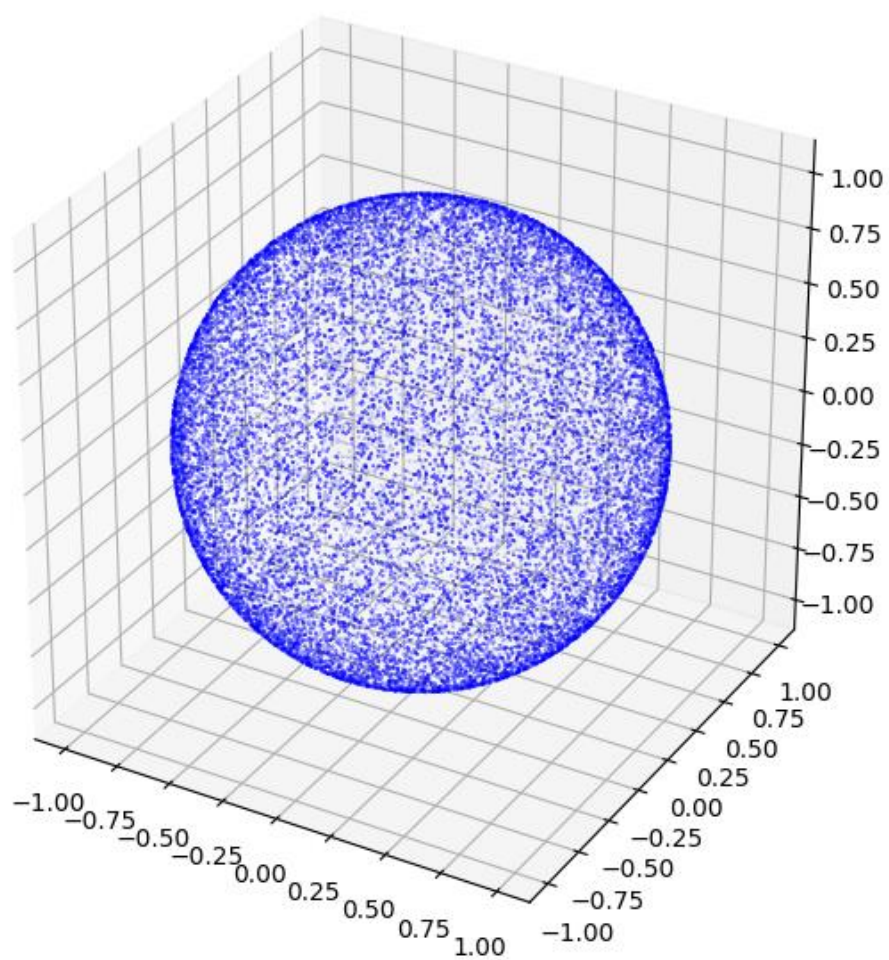


图2 球面分布

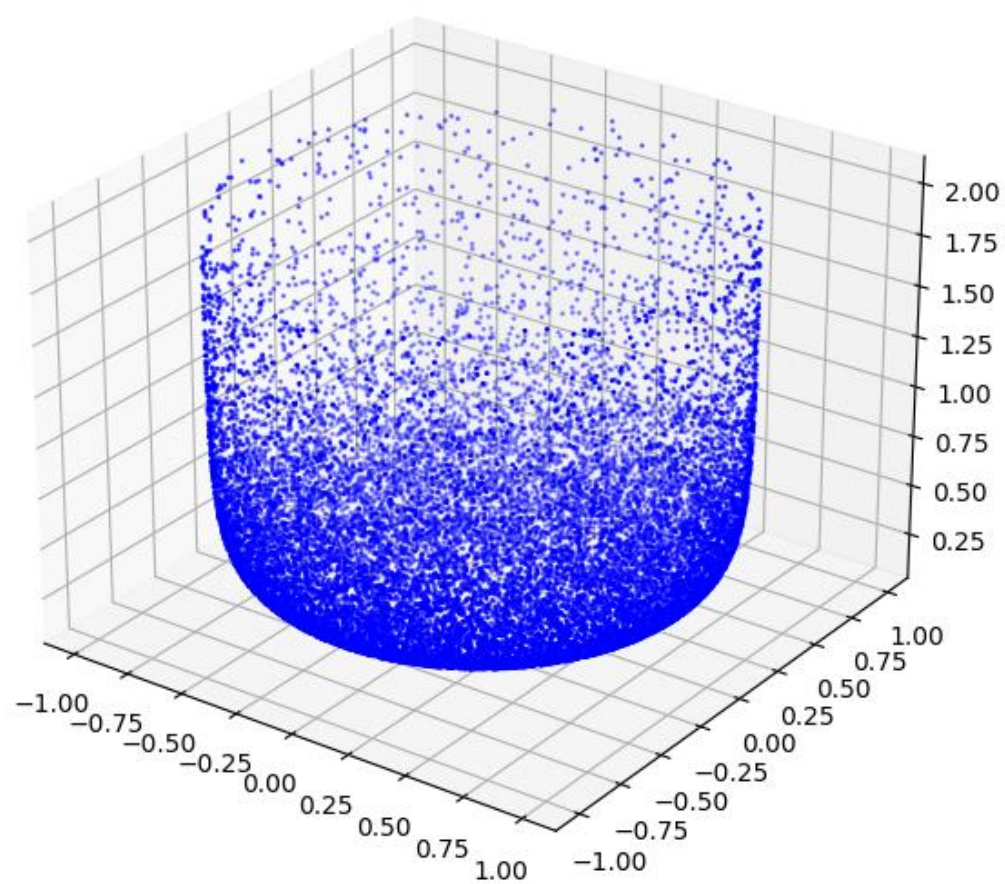


图 3 $P(x, y)$ 图像

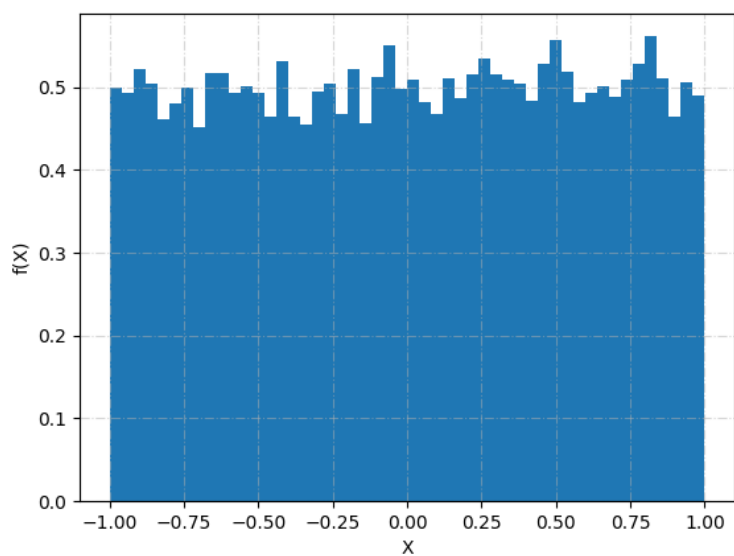


图 4 20000 个点 x 概率分布直方图

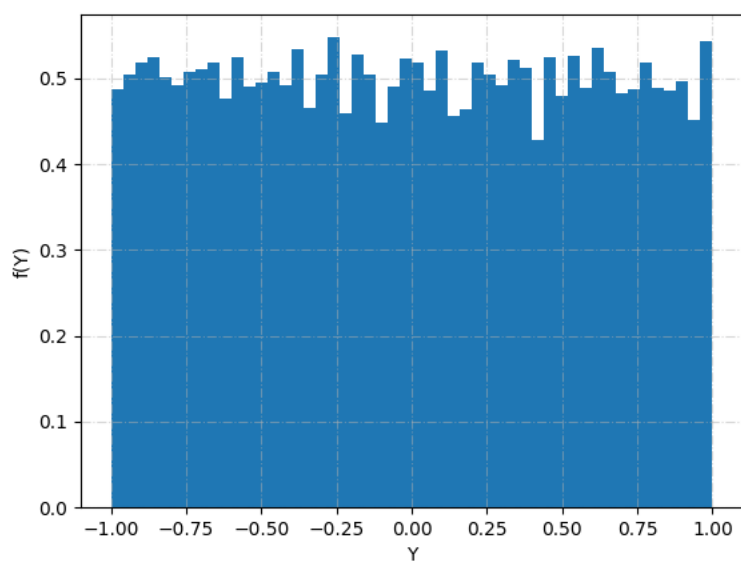


图 5 20000 个点 y 概率分布直方图

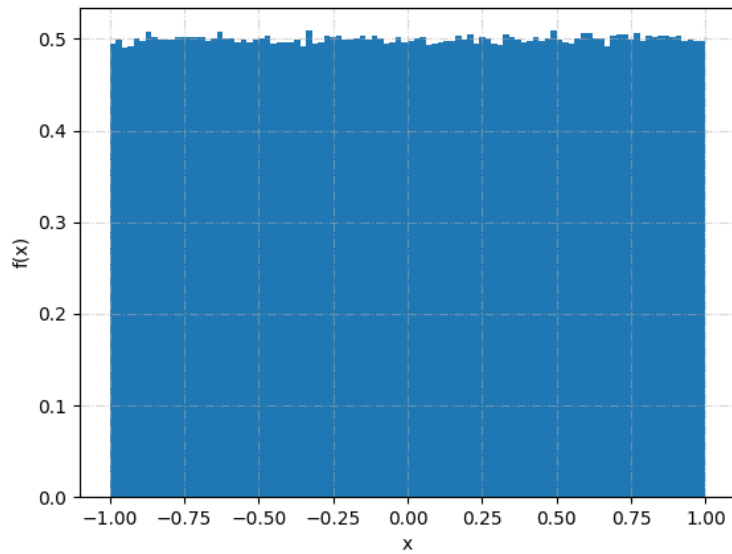


图 5 2000000 个点 x 概率分布直方图

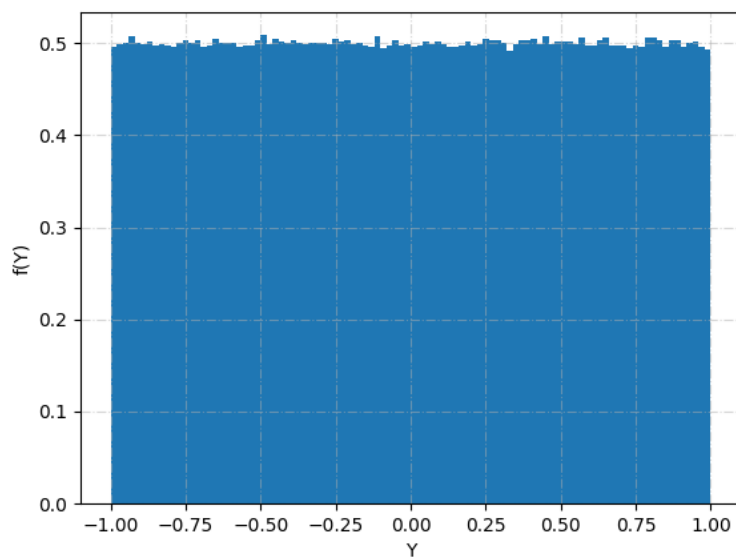


图 6 2000000 个点 y 概率分布直方图

如图 4-6，可见 x, y 单独看确实为均匀分布。可验证 Marsaglia 抽样方法。

打印结果

25303 20000（可执行文件中点数设置为 20000）

理论采样效率为 $\pi/4=0.785$

实际 $20000/25303=0.79$ ，符合较好

思考：很难直接由抽样点进行统计得到二维密度分布图进行验证，因为在边界处理论密度趋于无限大，由此统计所用的网格大小也应该在边界处变小。

此外，若使用 `gaussian_kde(xy)` (xy) 函数求核密度，边界处会出现错误，因为该函数使用正方形网格，在边界处会包括圆外区域，使得计算值在边界处变小。